

# Läraranteckningar — Arkitektens sinne i omloppsbana

~90–120 min · åk 6–12 · mobiler + projektor + whiteboard · en QR i taget · Plan: [workshop-sv.md](#)

## Före passet

- Bildspel [slides-outline.md](#) ; whiteboard; kabinbuller.
- QR — visa **en kod i taget** ( [qr-sv.pdf](#) ).
- Elevblad A3; **2 post-it per elev** (namn på varje).
- Lärardator för att spegla Ritning. Förinställningar: /comms /monitoring /tracking /resource.

## Körschema

| Block                             | Du gör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eleverna gör                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>A · Present</b><br>~35–45 m    | Presentera talare · bild 1 · historia (Salyut→Tiangong) · rörig maskincentrerad design · <b>Sverige:</b> ESA, Fuglesang (byggde ISS), Wandt 2024 · Wandt/Columbus-foto · "Vad gör rymden stressig?" · <b>whiteboard:</b> rymd → skola → hem → slappna av · kognitiv länk · nu vs. Guidice-framtid · små steg · 3 tester + MDRS/ISS | Diskuterar; bidrar till tavlan (stannar hela passet).             |
| <b>B · Experiment</b><br>~35–45 m | <b>QR: RT</b> — spridning, störande faktorer, normalisering.<br><b>Projektor:</b> MATB alla uppgifter → varje Förinställning → 2 min.<br><b>Sedan QR: MATB</b> provkörning. <b>QR: Förhållandelabb.</b><br>Whiteboard: inlärningskurva, plåtå, idrottsanalogi.                                                                     | RT en runda · MATB övning · Förhållandelabb · <b>elevblad §1.</b> |
| <b>C · Design</b><br>~20–30 m     | <b>QR: Simulator</b> · <b>QR: Ritning</b> — brief + avvägningar; upprepa  korridor. Spegla hög poäng. <b>Valfritt:</b> Modellabb · A3-skiss.                                                                                                      | Simulator → Ritning (Uppdragsframgång ≥ 70) · elevblad §2–3.      |
| <b>D · Avslut</b><br>~5 m         | Samla två post-it. <b>Avslutande bild:</b> Rymden för alla · Arkitektur = människor · Design = avvägningar · Ni = framtiden. Tack + länkar.                                                                                                                                                                                        | Post-it 1: hjälper · Post-it 2: skadar (namn på varje).           |

## Avslutande bild (efter utgångsbiljett)

- Rymden är för alla.
- Arkitektur handlar om människor.
- Design är en serie avvägningar.
- Ni är framtiden för rymdutforskning.

## Pilot [60 · 3×20](#)

- Mobiler OK — prova **Chrome** vid Safari-strul.
- MATB: demo på projektor först; para ihop vid behov.
- Ritning populär — upprepa ingångsregeln. [workshop-feedback.md](#)

## Felsökning

- Tidsbrist?** Stryp Modellabb → A3 → korta historien.
- För många QR?** Bara en på skärmen.
- Fel språk?** [?Ing=sv](#)

## Länkar

- /reaction-default · /comms /monitoring /tracking /resource · /2min · /condition-lab · /simulator · /blueprint · /model-lab